第九章　点　估　计

点估计是统计推断的一个重要组成部分，可以这样说，所有统计推断包括区间估计和假设检验在内，都无一例外地要用到点估计，因而点估计也是统计推断的一项基础性工作.本章将介绍点估计的概念、方法和原理.

第一节　点估计问题

本章总假定总体分布或为离散型或为连续型，总体指标以 X 表示，$f(x,\theta)$ 为总体 X 的分布，θ 为未知的分布参数，可以取向量值，θ 的取值范围 Θ 是已知的，称为参数空间.当 X 为离散型时，$f(x,\theta)$ 为分布律；当 X 为连续型时，$f(x,\theta)$ 为密度函数.参数 θ 标示 X 的真分布在分布族 F 中的位置，起到总体分布的定位作用.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，所谓统计模型，即样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合分布.由于样本是独立同分布的，故可一般地表述统计模型为

$$f(x_1,\theta)f(x_2,\theta)\cdots f(x_n,\theta)\quad(\theta\in\Theta).\tag{1}$$

在大多数情况下，f 的函数形式是已知的，因此在上述模型中，只有 θ 的真值是未知的.

例 1　某种同型号产品 N 件，其合格品率 θ 未知，对该批产品做质量检验，从中随机抽取 n 件（$n\ll N$）.当第 i 次抽到的产品为合格品时，记 $X_i=1$，反之记 $X_i=0$（$i=1,2,\cdots,n$），则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 就是样本.总体分布为 0-1 分布，参数空间 $\Theta=(0,1)$，容易得到统计模型为

$$\theta^{\sum\limits_{i=1}^{n}x_i}(1-\theta)^{n-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},\ \theta\in(0,1),$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 只取 0,1 值.

例 2　一批灯管寿命服从指数分布 $E(\lambda)$，$\lambda>0$ 未知，从中随机抽取 n 只，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为其寿命，则统计模型为

$$\lambda^n e^{-\lambda\sum\limits_{i=1}^{n}x_i},\ \lambda\in(0,+\infty),$$

其中 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 只取大于 0 的实数值.

在统计模型(1)中，一旦知道了 θ，就完全知道了总体的分布，因此在模型(1)下，统计推断的对象或者说各种统计问题都是与这个未知的参数 θ 有关的.

假设模型(1)及有一个与 θ 有关的感兴趣指标 η，η 可表示成 θ 的已知函数

$\eta=g(\theta)$，η 可以是向量值.我们的问题是：基于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，估计 $g(\theta)$（作为特例，当$g(\theta)$为恒等函数时，估计 $g(\theta)$即为估计 θ).这里要注意的是，虽然$g(\theta)$是已知函数，但由于 θ 未知，因而函数值 $g(\theta)$ 自然是未知的.称这样的统计问题为点估计问题，或者说是参数估计.

上述问题的提法有普遍的适用性，下面见几个例子.

例 3 石棉浓度的测量要求计量过滤器中的石棉纤维数.以下是过滤器中 23 个格子内的纤维计数数据：

31,29,19,18,31,28,34,27,34,30,16,18,26,27,27,18,24,22,28,24,21,17,24.

假设格子中的纤维数 X 服从参数为 θ 的泊松分布，要求基于数据估计平均纤维数.

由泊松分布性质，可知平均纤维数 $E(X)=\theta$，因此本例就是要求估计 θ 本身，而 $\eta=g(\theta)=\theta$.

例 4 某航空公司为评估飞行员的目测能力，随机抽取 $n=14$ 名飞行员，要求他们说出两个放置在相距 20 m 的标志之间的目测距离.考虑他们的目测误差（单位：m），得到如下数据：

2.7,2.4,1.9,2.6,2.4,1.9,2.3,2.2,2.5,2.3,1.8,2.5,2.0,2.2.

假设飞行员的目测误差服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，要求基于数据估计目测误差的标准差 σ.

此处总体未知参数 $\theta=(\mu,\sigma^2)$，而估计对象为 $\eta=g(\theta)=\sigma$.

例 5 设某地区中学生的身高 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，其中 μ,σ^2 均未知，要在该地区中学生中挑选省排球队队员，标准是其身高必须高于 1.90 m.要求估计中选率 η.由正态分布性质，可将 η 表示成如下的 θ 的已知函数形式：

$$\eta=P(X>1.90)=1-\Phi\left(\frac{1.90-\mu}{\sigma}\right),$$

其中 $\Phi(x)$是标准正态分布的分布函数，这个函数在未知参数 $\theta=(\mu,\sigma^2)$处的值 η 正是要估计的对象.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 $X\sim f(x,\theta)$，$\theta\in\Theta$ 的样本，我们称任何一个用以估计分布参数 θ 的统计量$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$为 θ 的估计量，也简称为估计.相应于样本值 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，对应$\hat{\theta}$的值$\hat{\theta}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，称为 θ 的估计值.

统计估计沿用以下规则：若$\hat{\theta}$为 θ 的一个估计，则 $\eta=g(\theta)$的估计自动地被估计为 $\hat{\eta}=g(\hat{\theta})$，称这一规则为估计的自助程序.在上面例 5 中，如 μ 的估计为 $\bar{X}$，σ 的估计为样本标准差 S，则 η 的估计就是$\hat{\eta}=1-\Phi\left(\frac{1.90-\bar{X}}{S}\right)$.

从上述定义可见，给出 θ 的估计量$\hat{\theta}$，等同于给出 θ 的一种估计规则（或估计程序），它告诉我们，一旦有了观测数据，如何算出估计值；其次，估计量不必唯一，同一参数可以构造不同的统计量用以估计，例如总体方差 σ^2 可用样本方差 $S^2=\frac{1}{n-1}\cdot$

$\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，也可以用 $S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$ 估计.因此有一个估计量好坏的比较.这涉及评价估计量好坏的准则，我们将在后文讨论.

第二节　估计方法

本节讨论构造估计量的方法，常用的方法有两种，即矩估计法和最大似然估计法.

矩估计法是皮尔逊在19世纪末提出的，其基本思想是替换原理，即用样本矩替换同阶总体矩，其特点是不需要假定总体分布有明确的分布类型.

典型例题精讲视频

矩估计

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本，$X\sim f(x,\theta)$，$\theta\in\Theta$，其中 Θ 为 k 维欧氏空间的一个子集，$\theta=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)$ 为未知分布参数.记 $\mu_i=E(X^i)$ 为总体 i 阶原点矩，$m_i=\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n}X_j^i$ 为样本 i 阶原点矩 $(i=1,2,\cdots,k)$.所谓替换原理就是：若参数 θ_i 能表示为 $\theta_i=g_i(\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_k)$ $(i=1,2,\cdots,k)$，其中 $g_1,g_2,\cdots,g_k$ 为 k 个多元的已知函数，则可用 m_i 替换 $\mu_i(i=1,2,\cdots,k)$，得到 $\hat{\theta}_i=g_i(m_1,m_2,\cdots,m_k)$，即为 θ_i 的估计 $(i=1,2,\cdots,k)$.具体执行可依如下方法：列出方程（注意 $\mu_i=E(X^i)$ 依赖于 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$）：

$$\begin{cases}\mu_1(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)=m_1,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\\ \mu_k(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k)=m_k.\end{cases}\tag{2}$$

然后解出 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$，此解即为 $\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_k$ 的矩估计.

例6　设有一批同型号灯管，其寿命（单位：h）服从参数为 λ 的指数分布，今随机抽取其中的11只，测得其寿命数据如下：

110, 184, 145, 122, 165, 143, 78, 129, 62, 130, 168,

用矩估计法估计 λ 值.

解　设 X 为灯管寿命，则 $\mu_1=E(X)=\frac{1}{\lambda}$，列出方程 $\mu_1=m_1$，即 $\frac{1}{\lambda}=\bar{X}$，解出 $\hat{\lambda}=(\bar{X})^{-1}$，即为 λ 的矩估计.今 $n=11$，$\bar{X}$ 的观测值为 $\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i=130.55$，因而 λ 的估计值为

$$\hat{\lambda}=\frac{1}{130.55}=0.007\ 7.$$

例7　设总体 X 有均值 μ 及方差 σ^2，今有容量为6的样本的观测数据为

-1.20, 0.82, 0.12, 0.45, -0.85, -0.30,

求 μ,σ^2 的矩估计.

解　此例参数 $\theta=(\mu,\sigma^2)$ 是二维的，注意到 $\sigma^2=\mu_2-\mu_1^2$，直接使用替换原理，得到 μ 的矩估计为 $\bar{X}$，σ^2 的矩估计为

$$\widehat{\sigma^2}=\mu_2-\mu_1^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)^2=S_n^2.$$

再代入数据即得 μ,σ^2 的估计值分别为

$$\hat{\mu}=-0.16,\quad \widehat{\sigma^2}=0.50.$$

例 8(例 3 续)　今用矩估计法估计平均纤维数 θ,依例 7,$\theta=E(X)$ 的矩估计为 $\overline{X}$,代入数据,可得 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=\bar{x}=24.9$.

例 9　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自服从 (θ_1,θ_2) 上均匀分布的总体的样本,$\theta_1<\theta_2$ 未知,求 θ_1,θ_2 的矩估计.

解　记总体指标为 X,则有

$$E(X)=\frac{\theta_1+\theta_2}{2},\qquad D(X)=\frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12},$$

由此可列出方程

$$\frac{\theta_1+\theta_2}{2}=\overline{X},\quad \frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}=S_n^2,$$

解出 $\hat{\theta}_1=\overline{X}-\sqrt{3S_n^2}$,$\hat{\theta}_2=\overline{X}+\sqrt{3S_n^2}$,即为 θ_1,θ_2 的矩估计.

最大似然法只适用于总体的分布类型已知的统计模型,它是由英国统计学家费希尔(R. A. Fisher)首先提出的.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim f(x,\theta)$,$\theta\in\Theta$ 的样本,则 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 有联合分布为 $f(x_1,\theta)f(x_2,\theta)\cdots f(x_n,\theta)$,在此 θ 是固定的,$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是变元,但如令变元固定在 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 处,让 θ 变化,则

$$L(\theta)=f(X_1,\theta)f(X_2,\theta)\cdots f(X_n,\theta)\tag{3}$$

是一个定义在 Θ 上的函数,我们称之为似然函数.直观上 $L(\theta)$ 表示由参数 θ 产生样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的"可能性"大小.若将样本观测看成已经得到的"结果",θ 看成产生"结果"的"原因",$L(\theta)$ 则是度量产生该"结果"的各种"原因"的机会.因此,θ 的一个合理的估计应使这种机会(其度量为 $L(\theta)$)达到最大的那个值,由此我们可以给出定义:如 $\hat{\theta}$ 满足

$$L(\hat{\theta})=\max_{\theta\in\Theta}L(\theta),$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计.注意到上式右端只依赖样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$,因而 $\hat{\theta}$ 完全由样本所确定,符合估计量的定义.



最大似然估计

当 $L(\theta)$ 关于 θ 可微时,一般可用如下的方法求最大似然估计:引入对数似然函数 $l(\theta)=\ln L(\theta)$,由对数函数的凸性,$l(\theta)$ 与 $L(\theta)$ 有相同的最大值点,然后求解似然方程

$$\frac{\partial l(\theta)}{\partial\theta}=0.\tag{4}$$

由熟知的事实知道,最大似然估计必是方程(4)的一个解,最后尚需验证方程(4)的解确是 $l(\theta)$ 的最大值点,但这在大多实际问题中是满足的,故常常略去最后一步.

例 10　设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本,其中 μ,σ 未知,求

μ,σ^2 的最大似然估计.

解 X 的密度函数为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$,故似然函数为

$$L(\theta)=\frac{1}{(\sqrt{2\pi\sigma^2})^n}e^{-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}},$$

对数似然函数为

$$\ln L(\theta)=-\frac{n}{2}\ln 2\pi-\frac{n}{2}\ln\sigma^2-\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2},$$

似然方程为

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\mu}=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)=0,$$

$$\frac{\partial\ln L}{\partial\sigma^2}=-\frac{n}{2\sigma^2}+\frac{1}{2\sigma^4}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2=0,$$

解得

$$\hat{\mu}=\bar{X},\ \widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=S_n^2,$$

可以验证使似然函数达到最大.

例 11(例 4 续) 今求目测误差的标准差 σ 的最大似然估计.依例 10,σ^2 的最大似然估计 $\widehat{\sigma^2}=S_n^2$,因而 σ 的最大似然估计 $\hat{\sigma}=S_n$.代入例 4 的数据即得 σ 的最大似然估计 $\hat{\sigma}=S_n=0.27$.

例 12 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自服从 $(0,\theta)$ 上均匀分布的总体的样本,$\theta>0$ 未知,求 θ 的最大似然估计.

解 易知似然函数 $L(\theta)=\begin{cases}\frac{1}{\theta^n}, & \text{当 } X_{(n)}<\theta,\\ 0, & \text{当 } X_{(n)}\geqslant\theta,\end{cases}$ 其中 $X_{(n)}=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}X_i$,此处与前例不同,$L(\theta)$ 在 $\theta=X_{(n)}$ 处间断,因此只能直接求函数 $L(\theta)$ 的最大值点.注意到 $L(\theta)\geqslant 0$,且当 $\theta>X_{(n)}$ 时,$L(\theta)=\frac{1}{\theta^n}$ 随 θ 减少而递增,因而当 $\theta=X_{(n)}$ 时,$L(\theta)$ 达到最大.$\hat{\theta}=X_{(n)}$ 是 θ 的最大似然估计.

* **例 13**(金色池塘) 某偏远地区有个被称为"金色池塘"的湖泊,其中繁殖有一种目前尚未了解其食用价值的野生鱼种.为估计池塘中野生鱼的数量(N 条),有一种简单的方法,即先随机地打上一网野生鱼,观察其数目,例如有 m 条,在每条鱼上做一个红点记号,再放回池塘.过一段时间,待其与其他鱼充分混合后,再随机地打上一网,例如有 n 条,从中观察有红点鱼的数目,例如为 k 条.直观上,打上的第 2 网中,有红点鱼的比例应近似于池塘中红点鱼的比例,也即

$$\frac{m}{N}\approx\frac{k}{n},$$

因此池塘中鱼的总数 N 的估计为

$$\hat{N}=\left[\frac{nm}{k}\right],$$

其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数.

下面我们给出这一结果合理性的一个解释:注意到如记 X 为第 2 网打到的 n 条鱼中的红点鱼的数目,则 X 服从参数为 n,N,m 的超几何分布,即

$$P(X=k)=\frac{\binom{m}{k}\binom{N-m}{n-k}}{\binom{N}{n}}=f_k(N),$$

其中 N 是待估计的未知参数.当 k 已知时,这是一个似然函数.我们将证明估计 $\hat{N}=\left[\frac{nm}{k}\right]$ 使似然函数达到最大.事实上

$$\frac{f_k(N)}{f_k(N-1)}=\frac{(N-m)(N-n)}{N(N-m-n+k)},$$

为使 $f_k(N)\geqslant f_k(N-1)$,当且仅当

$$(N-m)(N-n)\geqslant N(N-m-n+k),$$

或等价地,当且仅当

$$N\leqslant\frac{nm}{k},$$

也就是说 $f_k(N)$ 作为 N 的函数先上升后下降,且在 $\left[\frac{nm}{k}\right]$ 处达到最大.因此估计 $\hat{N}=\left[\frac{nm}{k}\right]$ 就是 N 的最大似然估计.

* **例 14** 假设人类的三种遗传类型 AA,Aa 及 aa 在总体中出现的频率依哈迪-温伯格(Hardy-Weinberg)律分别为 $(1-\theta)^2$,$2\theta(1-\theta)$ 及 θ^2,其中 $0<\theta<1$ 未知.下面是 1 029 个血型样本①,按对应的三种血型的分类频数为

	血型			总数
	M	MN	N	
频数	342	500	187	1 029

若记 X_1,X_2,X_3 分别为三种血型的计数,依次的概率分别为 $p_1=(1-\theta)^2$,$p_2=2\theta(1-\theta)$ 及 $p_3=\theta^2$,即 (X_1,X_2,X_3) 有分布律

$$f(x_1,x_2,x_3)=P_\theta(X_1=x_1,X_2=x_2,X_3=x_3)$$
$$=\frac{n!}{x_1!\ x_2!\ x_3!}p_1^{x_1}p_2^{x_2}p_3^{x_3},$$

① 本例数据来自参考文献[8].

其中 $x_1+x_2+x_3=n, x_1, x_2, x_3$ 为非负整数.因此对给定 x_1, x_2, x_3,对数似然函数为

$$l(\theta)=\ln n!-\sum_{i=1}^{3}\ln x_i!+x_1\ln(1-\theta)^2+x_2\ln 2\theta(1-\theta)+x_3\ln\theta^2,$$

对 θ 求导,并令其为零,得似然方程为

$$-\frac{2x_1+x_2}{1-\theta}+\frac{2x_3+x_2}{\theta}=0,$$

因而得到 θ 的最大似然估计为

$$\hat{\theta}=\frac{2x_3+x_2}{2n}.$$

代入观测数据,即得 θ 的估计值 $\hat{\theta}=0.424\ 7$.最大似然估计值为

$$\hat{p}_1=0.331,\ \hat{p}_2=0.489,\ \hat{p}_3=0.180.$$

统计估计除了上面介绍的矩估计法和最大似然法外,还有贝叶斯方法,后者在社会经济领域中用得很多.但比较而言,本节介绍的这两种方法更为常用,更为基本.

习题 9.2

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,在下列情形下,求总体参数的矩估计量与最大似然估计量:

(1) $X\sim B(m,p)$,其中 p 未知,$0<p<1$;

(2) $X\sim E(\lambda)$,其中 λ 未知,$\lambda>0$.

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 服从参数为 λ 的泊松分布,其中 λ 未知,$\lambda>0$,求 λ 的矩估计量与最大似然估计量,如得到一组样本观测值

X	0	1	2	3	4
频数	17	20	10	2	1

求 λ 的矩估计值与最大似然估计值.

3. 设总体 X 的分布律为

X	0	1	2	3
概率	$\frac{\theta(1-\theta)}{2}$	θ^2	$\frac{\theta(1-\theta)}{2}$	$1-\theta$

其中 θ 未知,$0<\theta<1$.现从总体中抽取样本大小为 10 的简单随机样本,得到样本观察值为 0,0,1,2,2,3,3,3,0,2.分别求参数 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

4. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,总体 X 服从参数为 p 的几何分布,即 $P(X=x)=p\cdot(1-p)^{x-1}$,$(x=1,2,3,\cdots)$,其中 p 未知,$0<p<1$,求 p 的最大似然估计量.

5. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 未知，$\theta>0$，求 θ 的矩估计量.

6. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 未知，$\theta>0$，求

(1) θ 的矩估计量和最大似然估计量；

(2) $\frac{1}{\theta}$ 的最大似然估计量.

7. 已知某路口车辆经过的间隔时间服从指数分布 $E(\lambda)$，其中 λ 未知，$\lambda>0$，现在观测到六个间隔时间数据(单位：s)：1.8，3.2，4，8，4.5，2.5，试求该路口车辆经过的平均间隔时间的矩估计值与最大似然估计值.

** 8. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，X 的密度函数为 $f(x,\sigma)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$，$-\infty<x<+\infty$，其中 σ 未知，$\sigma>0$，试求 σ 的最大似然估计量.

* 9. 帕累托(Pareto)分布在计量经济中常常用到，它有密度函数 $f(x,\theta)=\begin{cases}\theta C_0^{\theta}x^{-\theta-1}, & x\geqslant C_0,\\ 0, & x<C_0,\end{cases}$ 其中 $\theta>1$ 为未知参数，$C_0>0$ 是给定的，设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自帕雷托分布的样本，求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

* 10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{xe^{-x/\beta}}{\beta^2}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中 β 未知，$\beta>0$，求 β 的矩估计量 $\hat{\beta}_1$ 和最大似然估计量 $\hat{\beta}_2$，并进一步求解估计量的均值和方差.

第三节　点估计的优良性

在上一节已提到，同一参数可以有多种看来都合理的估计，因此有一个优劣的比较问题，但要比较优劣，首要的是建立优良性准则.

注意到估计值依赖于样本的一次观测，因而得到这样的估计值有其偶然性.我们不能只根据一次偶然的结果评判估计量的优劣，而只有从统计量的整体性能去评判其好坏.所谓的“整体性能”有两方面含义：一是指估计量的某种特性，如下文要介绍的“无偏性”即属此类；二是指具体的数量性指标，指标小者为优，如下文要介绍的“方差”即属此类.但应该指出的是：这种比较归根结底还是相对的，具有某种特性的估计量是否一定就好，这在一定程度上要看问题的具体情况，不是绝对的；作为比较准则的数量指标也有多种，很可能在甲指标下 $\hat{\theta}_1$ 优于 $\hat{\theta}_2$，而在乙指标下 $\hat{\theta}_2$ 优于 $\hat{\theta}_1$.

一、无偏性

设有总体 $X\sim f(x,\theta)$，$\theta\in\Theta$，基于来自该总体的样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 估计 $g(\theta)$.$\hat{g}=\hat{g}(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 $g(\theta)$ 的一个估计量，如对每一 $\theta\in\Theta$，都有

典型例题精讲视频

点估计的无偏性

$$E_\theta(\hat{g})=g(\theta),$$

则称$\hat{g}$是$g(\theta)$的一个无偏估计.此处记号$E_\theta(\cdot)$表示数学期望的计算是在分布参数真值为θ处进行,因而$E_\theta(\hat{g})$也是θ的函数.

此定义表明无偏估计没有系统偏差,即用$\hat{g}$估计$g(\theta)$只有机会误差,而机会误差在平均意义下会相互抵消,因此只要多次反复地使用估计$\hat{g}$,则平均来说就能将$g(\theta)$估计得很准确.

例 15 $\bar{X}$是总体均值μ的无偏估计,样本方差$S^2=\dfrac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$是总体方差$\sigma^2$的无偏估计.

证 由抽样分布结论易知

$$E(\bar{X})=\mu,E(S^2)=\sigma^2,$$

因而这一断言显然.由这个结论可知:若使用总体方差的矩估计

$$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

估计σ^2,则S_n^2不是σ^2的无偏估计.无偏性的要求正是样本方差定义中系数取$\dfrac{1}{n-1}$的原因.

但当均值μ已知时,我们使用另一个总体方差σ^2的无偏估计:

$$\widehat{\sigma^2}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2,$$

$\widehat{\sigma^2}$的无偏性是显而易见的.

例 16 均匀分布$R(0,\theta)$关于参数θ的最大似然估计$\hat{\theta}=X_{(n)}$不是θ的无偏估计.

解 为验证这一事实,先求出$X_{(n)}$的密度函数,为此需求出$X_{(n)}$的分布函数.由例12知,$X_{(n)}=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}X_i$.

$$G(x,\theta)=P\{X_{(n)}\leqslant x\}=P\{X_1\leqslant x,X_2\leqslant x,\cdots,X_n\leqslant x\},$$

又X_i的密度函数为$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$故分布函数为

$$F(x,\theta)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x}{\theta}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta.\end{cases}$$

再由X_i的相互独立性,得

$$G(x,\theta)=P\{X_1\leqslant x\}P\{X_2\leqslant x\}\cdots P\{X_n\leqslant x\}=\begin{cases}0, & x<0,\\ \dfrac{x^n}{\theta^n}, & 0\leqslant x<\theta,\\ 1, & x\geqslant\theta,\end{cases}$$

故 $X_{(n)}$ 的密度函数为

$$g(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

由此得

$$E_\theta(\hat{\theta})=\int_0^\theta x\,\frac{nx^{n-1}}{\theta^n}\mathrm{d}x=\frac{n}{n+1}\theta\neq\theta.$$

二、有效性

无偏性因其消除了估计的系统偏差,而成为广为接受的准则.但同一参数可以有多个无偏估计,用哪一个为好呢? 例如总体均值 μ 的无偏估计可以是 $X_1,\bar{X}$,更为一般地,$\sum_{i=1}^{n}\alpha_iX_1$ ($\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为任意已知常数, $\sum_{i=1}^{n}\alpha_i=1$) 也是 μ 的无偏估计,此时比较它们相对于 μ 的分散度(即方差),分散度小者为优,这是个恰当的准则.由此启发,我们给出如下的定义:

设 $\hat{g}_1,\hat{g}_2$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计,如对每一 $\theta\in\Theta$,

$$D(\hat{g}_1)\leqslant D(\hat{g}_2)$$

且至少对某个 θ_0 使之成立严格不等式,则称 $\hat{g}_1$ 比 $\hat{g}_2$ 有效.又称在所有 $g(\theta)$ 的无偏估计中,方差最小的那一个为一致最小方差无偏估计.

三、相合性

直观上说,一个估计的好坏是看估计得准不准,因此一个合理的估计至少具有这样的性质:当样本容量 n 不断增大时,$\hat{g}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 与 $g(\theta)$ 越来越接近,以至于最后完全重合.但由于 $\hat{g}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是随机变量,必须明确什么意义下 $\hat{g}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 与 $g(\theta)$ 越来越接近.下面给出其定义:

如对任意 $\varepsilon>0$,

$$\lim_{n\to\infty}P_\theta(\,|\hat{g}(X_1,X_2,\cdots,X_n)-g(\theta)|>\varepsilon)=0,\ \theta\in\Theta,$$

则称估计量 $\hat{g}$ 具有相合性.

例 17 设总体 $X\sim$ 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,则样本方差 S^2 是 σ^2 的相合估计.

证 事实上,已知

$$E(S^2)=\sigma^2.$$

又因

$$\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\sim\chi^2(n-1),$$

由第八章公式(9)知, $D\left(\dfrac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)=2(n-1)$,故

$$D(S^2)=D\left(\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2\right)\frac{\sigma^4}{(n-1)^2}$$

$$=\frac{2(n-1)}{(n-1)^2}\sigma^4=\frac{2\sigma^4}{n-1}.$$

由切比雪夫不等式,当 $n\to\infty$,对任给 $\varepsilon>0$,

$$P(\,|S^2-\sigma^2|>\varepsilon)\leqslant\frac{D(S^2)}{\varepsilon^2}=\frac{2\sigma^4}{(n-1)\varepsilon^2}\longrightarrow 0.$$

即得此断言.

由上例容易得到 S_n^2 也是 σ^2 的相合估计.

习题 9.3

1. (习题 9.2 第 2 题续)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 服从参数为 λ 的泊松分布,其中 λ 未知,$\lambda>0$,λ 的矩估计量是否是 λ 的无偏估计?

2. (习题 9.2 第 5 题续)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{2x}{\theta^2}, & 0<x<\theta,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 未知,$\theta>0$,问 θ 的矩估计量是否是 θ 的无偏估计?

3. (习题 9.2 第 6 题续)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\theta x^{\theta-1}, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 θ 未知,$\theta>0$,问 $\dfrac{1}{\theta}$ 的最大似然估计量是否为 $\dfrac{1}{\theta}$ 的无偏估计?

4. (习题 9.2 第 8 题续)设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本,X 的密度函数为 $f(x,\sigma)=\dfrac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}}$,$-\infty<x<+\infty$,其中 σ 未知,$\sigma>0$,试证 σ 的最大似然估计量是 σ 的无偏估计.

5. 设 θ 是一个未知的分布参数,$\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的估计量,定义 $MSE(\hat{\theta},\theta)=E[(\hat{\theta}-\theta)^2]$ 为估计量 $\hat{\theta}$ 的均方误差,证明:

$$MSE(\hat{\theta},\theta)=E[(\hat{\theta}-\theta)^2]=D(\hat{\theta})+[E(\hat{\theta})-\theta]^2.$$

其中,$D(\hat{\theta})$ 表示估计量 $\hat{\theta}$ 相对于中心位置 $E(\hat{\theta})$ 的分散程度,$[E(\hat{\theta})-\theta]^2$ 则是估计的偏差平方,偏差和分散程度正是描述一个估计量表现的两个重要度量.

6. 设 X_1,X_2,X_3 为总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的样本,证明

$$\hat{\mu}_1=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{2}X_3,$$

$$\hat{\mu}_2=\frac{2}{5}X_1+\frac{1}{5}X_2+\frac{2}{5}X_3$$

都是总体均值 μ 的无偏估计,并进一步判断哪一个估计有效.

7. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$ 的一个样本,其中 σ^2 未知,$\sigma^2>0$,令 $\widehat{\sigma^2}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$,试证 $\widehat{\sigma^2}$ 是 σ^2 的相合估计.

小　结

设总体 $X\sim f(x,\theta)$，其中 $\theta\in\Theta$ 未知，$g(x)$ 是一已知函数，基于样本估计 $\eta\equiv g(\theta)$，是点估计的基本问题.

矩估计法和最大似然估计法是两个基本估计方法.矩估计法即用样本矩估计同阶总体矩，例如 $\overline{X}$ 是均值 $E(X)$ 的矩估计，S_n^2 是方差 $D(X)$ 的矩估计，等等.

设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 为来自总体 $X\sim f(x,\theta)$ 的样本，称 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}f(X_i,\theta)$，$\theta\in\Theta$ 为似然函数，注意到此处样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是给定的，$L(\theta)$ 是 θ 的函数.使 $L(\theta)$ 达到最大的 θ 的那个值 $\hat{\theta}=\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 称为 θ 的最大似然估计.实际操作中，一般使用求解似然方程得到最大似然估计.在构造点估计时，都遵从一个自助原理，即若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计(矩估计)，则 $\hat{\eta}=g(\hat{\theta})$ 就是参数 $\eta\equiv g(\theta)$ 的最大似然估计(矩估计).

对于正态分布来说，参数 μ,σ^2 的矩估计和最大似然估计是相同的.但对于其他分布的总体，这一结论并不一定成立.如均匀分布 $R(0,\theta)$ 总体，θ 的矩估计为 $2\overline{X}$，而最大似然估计为 $X_{(n)}$.

无偏性、有效性和相合性是衡量估计量的优良性的三个重要准则.

第八章综合题

** 1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 λ 未知，$\lambda>0$，$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的样本.

(1) 求参数 λ 的矩估计量；

(2) 求参数 λ 的最大似然估计量.

** 2. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_0,\sigma^2)$ 的样本，其中 μ_0 已知，σ^2 未知，$\sigma^2>0$.$\overline{X},S^2$ 为样本均值和样本方差.

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$；(2) 计算 $E(\widehat{\sigma^2})$ 和 $D(\widehat{\sigma^2})$.

3. 设 X_1,X_2,X_3 是取自总体 X 的样本，总体 X 服从区间 $(1,1+\theta)$ 上的均匀分布，其中 θ 未知，$\theta>0$.

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$；

(2) 问：θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计？如果是，请说明理由；如果不是，请将 $\hat{\theta}$ 修正为 θ 的无偏估计.

** 4. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是取自总体 X 的样本，总体 X 的密度函数为

$$f(x,\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}, & 0<x<\dfrac{\theta}{2},\\ \dfrac{1}{2-\theta}, & \dfrac{\theta}{2}<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $0<\theta<2$，θ 未知.

（1）求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$；

（2）问 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计？为什么？请说明理由.

（3）问 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的相合估计？为什么？请说明理由.



第八章自测题





第八章习题参考答案

